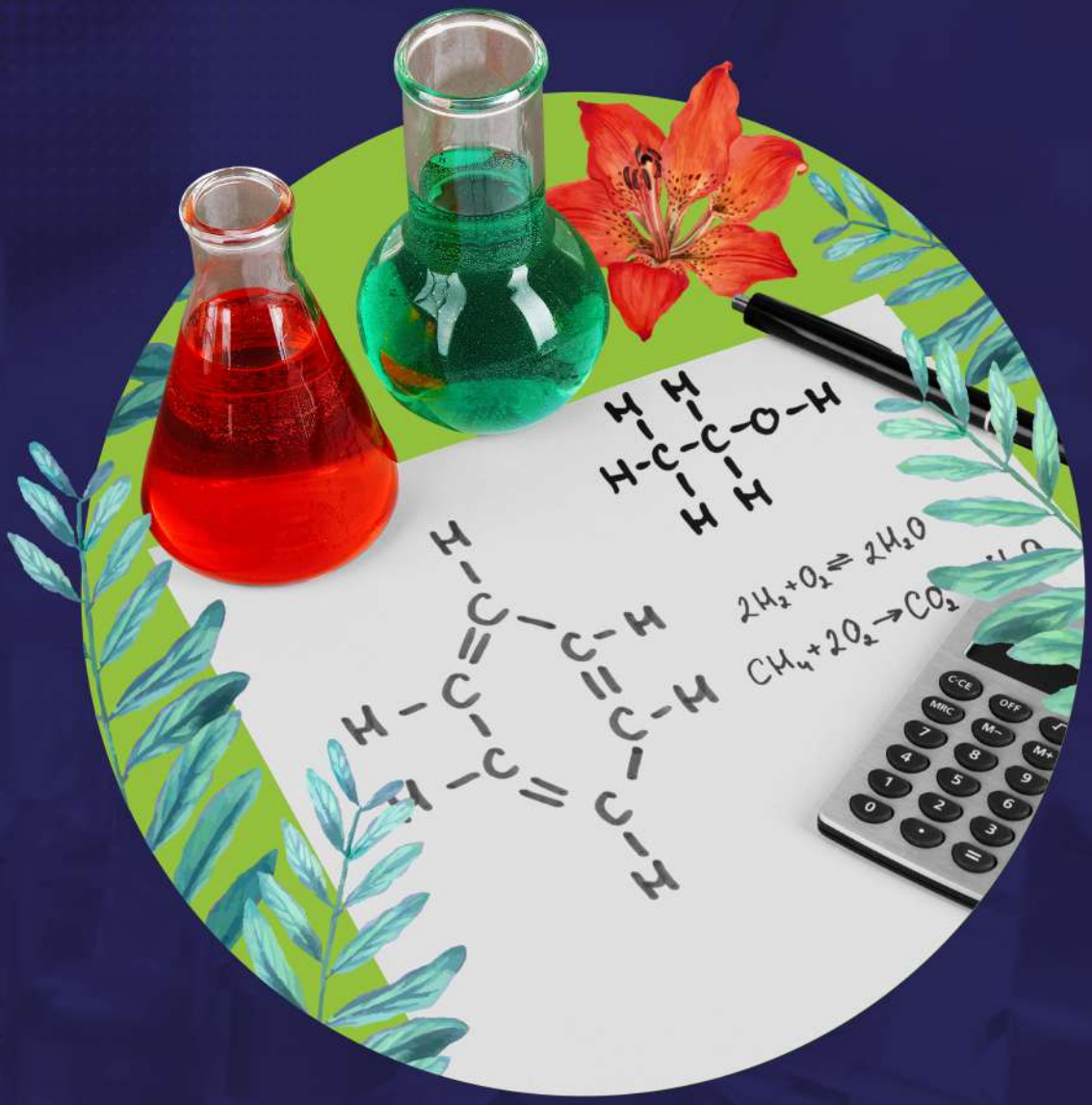
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Cinética Química

Fatores que afetam a velocidade das reações

CINÉTICA QUÍMICA

FATORES QUE AFETAM A VELOCIDADE DAS REAÇÕES QUÍMICAS

1. NATUREZA DOS REAGENTES
2. SUPERFÍCIE DE CONTATO
3. TEMPERATURA
4. CONCENTRAÇÃO
5. PRESSÃO (PARA GASES)
6. CATALISADOR
7. LUZ

EFEITO DA NATUREZA DOS REAGENTES

Dependendo da natureza das moléculas reagentes, a reação poderá ser mais veloz ou não. Observe as equações químicas a seguir só para efeito de ilustração.

$$H2(g) + I_2(g) \rightarrow 2\ HI(g)\ ;\ \textbf{muito lenta}$$

$$H2(g) + F_2(g) \rightarrow 2\ HF(g)\ ;\ \textbf{muito rápida}$$

EFEITO DA SUPERFÍCIE DE CONTATO

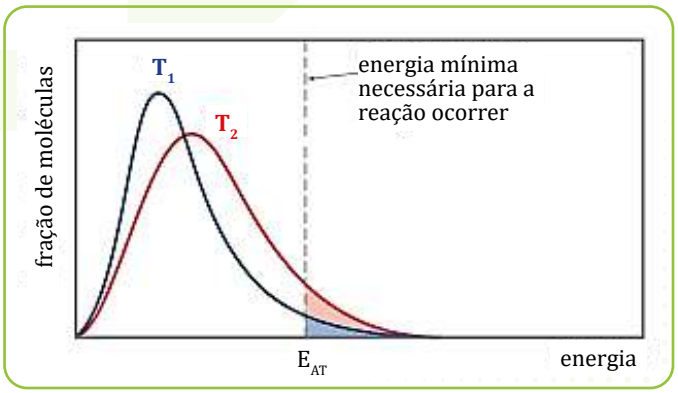
Quanto maior a superfície de contato, ou seja, quanto mais pulverizado estiver o reagente, maior será a velocidade da reação.

$$Zn_{(pedaços)} + 2\ HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}\ ;\ \textbf{lenta}$$

$$Zn_{(pó)} + 2\ HCl_{(aq)} \rightarrow ZnCl_{2(aq)} + H_{2(g)}\ ;\ \textbf{rápida}$$

EFEITO DA TEMPERATURA

Um aumento de temperatura aumenta o número de moléculas com energia suficiente para efetuar colisões efetivas, portanto um aumento de temperatura aumenta a velocidade das reações químicas, não importando se seja endotérmica ou exotérmica.



REGRA DE VAN'T HOFF

Um aumento de 10oC sobre uma reação química poderá duplicar e às vezes até mesmo triplicar a velocidade de uma reação (válido para algumas reações em fase líquida).

$$V_F = 2^{\Delta T/10} . V_I$$

EFEITO DA CONCENTRAÇÃO

Quanto maior a concentração de uma substância reagente, maior a velocidade da reação. Segundo Guldberg-Waage, a velocidade de uma reação é diretamente proporcional à concentração das substâncias reagentes.

$$V = k\,[REAGENTES]$$

$$Fe_{(s)} + 2\,HCl_{(dil)} \rightarrow FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}\ ;\ \text{lenta}$$

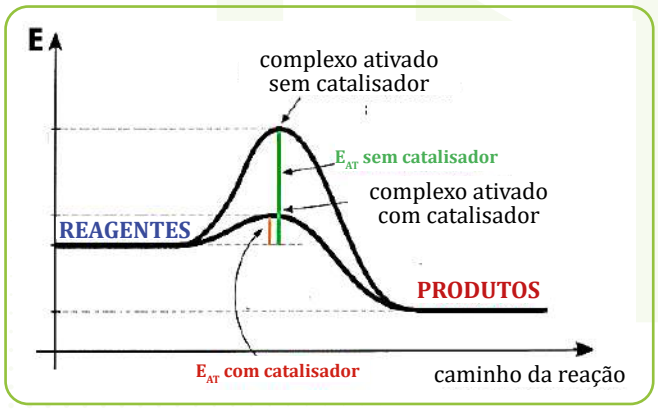
$$Fe_{(s)} + 2\,HCl_{(conc)} \rightarrow FeCl_{2(aq)} + H_{2(g)}\ ;\ \text{rápida}$$

EFEITO DA PRESSÃO

Um aumento na pressão de uma substância gasosa que é reagente, tem o mesmo efeito que o aumento da concentração da mesma, portanto, aumentará a velocidade da reação.

EFEITO DO CATALISADOR

Os catalisadores são substâncias químicas que aceleram a velocidade das reações químicas por revelarem um novo caminho onde a barreira energética (energia de ativação) é menor. Muitos autores preferem dizer que a velocidade da reação será maior porque o catalisador diminui a energia de ativação.



EFEITO DA LUZ

A luz acelera a velocidade de algumas reações químicas agindo, portanto, como energia. As substâncias que sofrem decomposição por conta da luz são consideradas fotossensíveis e devem ser guardadas em recipientes escuros e/ou opacos.

Soluções de sais de prata, por exemplo, são fotossensíveis. Assim como soluções aquosas de peróxido de hidrogênio (água oxigenada).

$$2\,H_2O_{2(aq)} \rightarrow 2\,H_2O(l) + O_2(g)\ ;\ \text{lenta}$$

$$2\,H_2O_{2(aq)} \xrightarrow{h\nu} 2\,H_2O(l) + O_2(g)\ ;\ \text{rápida}$$

Vamos praticar

A. (PEDRO NUNES) Os metais alcalinos reagem violentamente com a água produzindo a base correspondente e hidrogênio gasoso. Um estudante realizou dois experimentos em um laboratório nas mesmas condições de massa dos reagentes, temperatura e pressão: em um deles usou lítio metálico com água e em um outro rubídio metálico com água. Após os experimentos, notou que a reação com o rubídio fora mais violenta. Qual o provável motivo?

a) Natureza de um dos reagentes.
b) Excesso de reagentes na reação com o rubídio.
c) Solvente em condições energéticas bem diferentes.
d) Massas dos reagentes diferentes, a do Rb maior que a do Li.
e) Natureza térmica das reações, uma endo e outra exotérmica.

B. (PEDRO NUNES) A maior parte das pílulas ou cápsulas de medicamentos, são feitas a partir de gelatina animal (colágeno hidrolisado), por se tratar de uma substância insípida, isenta de glúten, bem conhecida, acessível e facilmente adaptável para as demandas do fármaco e do consumidor. Geralmente em seu interior, as drogas estão em forma de pó. Qual o motivo de estarem pulverizadas?

a) Absorção mais rápida por terem maior superfície de contato.
b) Eliminar todos os efeitos colaterais que o fármaco possa causar.
c) Eliminação mais fácil da cápsula por terem interação mais forte com a mesma.
d) Dificultar a visualização do fármaco pelo paciente, o que poderia gerar transtornos.
e) Maior retenção pelas células pela facilidade de passagem pelas membranas celulares.

C. (PEDRO NUNES) Com uma febre acima de 40,5°C, você precisa correr para o pronto-socorro mais próximo. Pode ser necessário agir ainda mais cedo quando se tratar de bebês, crianças, idosos e pessoas imunocomprometidas. A temperatura corpórea dentro da normalidade pode atingir o valor de 37°C. Num processo febril pode chegar a 42°C, o que já é com certeza preocupante. De quantas vezes as velocidades bioquímicas das reações dentro do corpo aumentariam, seguindo o modelo proposto por Van't Hoff?

a) 1,2.
b) 1,4
c) 1,5
d) 2
e) 5

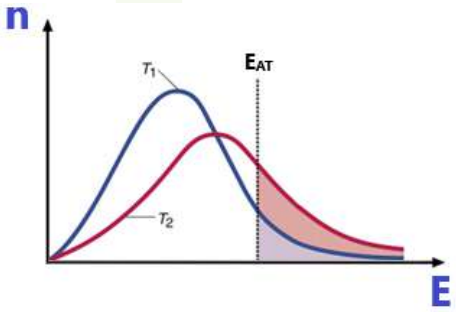
D. (PEDRO NUNES) Mito ou verdade: você não deve beber água logo após comer? Desde que éramos crianças, ouvimos repetidamente para não beber água logo após as refeições. Agora, vamos falar sobre um pouco de ciência. Na verdade, beber água durante as refeições ajuda às enzimas digestivas a quebrar os alimentos sólidos no nível inicial do trato digestivo. Além disso, um estudo também afirma que beber água durante as refeições também pode aumentar o metabolismo do corpo humano. Agora, se você tem doença do refluxo gastroesofágico, limitar a ingestão de água pode controlar os sintomas do refluxo. Alguns ainda hoje consideram que beber água durante as refeições, pode diluir as enzimas digestivas que são liberadas para a digestão, primeiro na boca e depois no estômago. Isso, por sua vez, retardaria o processo digestivo. Tendo como base a ideia retardar a digestão, que fator estaria em destaque?

a) Pressão.
b) Catalisador.
c) Temperatura.
d) Concentração.
e) Natureza dos alimentos.

E. (PEDRO NUNES) O peróxido de hidrogênio líquido (água oxigenada) se decompõe espontaneamente em água líquida e oxigênio gasoso. É vendida em várias concentrações, com nas farmácias e supermercados, a 10 volumes, por exemplo. É sempre comercializada em frascos escuros e/ou opacos, evitando assim a sua rápida decomposição. Que fator está sendo reduzido?

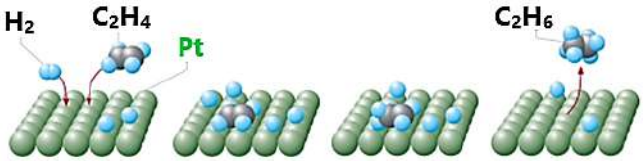
a) Luz.
b) Calor.
c) Pressão.
d) Catalisador.
e) Concentração.

F. (PEDRO NUNES) Observe o gráfico que se segue que nos revela uma reação química ocorrendo em temperaturas diferentes. Assinale a única afirmativa verdadeira, considerando n o número de moléculas e E a energia.



a) A temperatura T_1 é maior que a temperatura T_2.
b) A velocidade da reação será maior na temperatura T_2 do que na temperatura T_1.
c) Todas as moléculas que estão na curva de temperatura T_2 são capazes de reagir.
d) A fração de moléculas com energia superior à de ativação é maior na temperatura T_2.
e) Todas as moléculas que estão na curva de temperatura T_1 tem energia maior que a de ativação.

G. (PEDRO NUNES) O eteno, mais conhecido industrialmente por etileno, pode reagir com o hidrogênio na presença de platina, como revelado a seguir, para produzir etano, numa reação conhecida como hidrogenação. Qual a função do metal nobre platina?



a) inibidor.
b) redutor.
c) oxidante.
d) catalisador.
e) espessante.

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.